✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Matematyka: ułamki zwykłe

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	09.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Część A — Zadania zamknięte

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Który z poniższych ułamków jest równy $\frac{4}{6}$ po skróceniu?

a) $\frac{2}{3}$

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{5}{6}$

d) $\frac{1}{2}$

2. 1 pkt

Który z ułamków jest większy: $\frac{5}{8}$ czy $\frac{3}{4}$?

a) $\frac{5}{8}$

b) $\frac{3}{4}$

c) są równe

d) nie można porównać

3. 1 pkt

Jaki jest wynik mnożenia $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$?

a) $\frac{5}{35}$

b) $\frac{6}{35}$

c) $\frac{6}{12}$

d) $\frac{5}{12}$

4. 1 pkt

Jaki jest wynik dzielenia $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$?

a) $\frac{9}{8}$

b) $\frac{8}{9}$

c) $\frac{6}{7}$

d) $\frac{3}{2}$

5. 1 pkt

Który z poniższych ułamków jest równy $\frac{12}{16}$ po skróceniu?

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{4}{5}$

c) $\frac{6}{8}$

d) $\frac{5}{6}$

Część B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6

4 punktow

Oblicz $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7

4 punktow

Oblicz różnicę $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ i zapisz wynik w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8

4 punktow

Pomnóż $\frac{5}{6}$ przez odwrotność $\frac{3}{4}$ i zapisz wynik w postaci nieskracalnej.

Zadanie 9

4 punktow

Podziel $\frac{11}{12}$ przez $\frac{7}{8}$ i zapisz wynik w postaci nieskracalnej.

Część A — Zadania zamknięte

1.	[A]	1 pkt	—	$\frac{4}{6}$ skraca się do $\frac{2}{3}$.
2.	[B]	1 pkt	—	$\frac{3}{4}$ to $\frac{6}{8}$, co jest większe niż $\frac{5}{8}$.
3.	[B]	1 pkt	—	Mnożenie liczników i mianowników daje $\frac{6}{35}$.
4.	[A]	1 pkt	—	Dzielenie to mnożenie przez odwrotność: $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$.
5.	[A]	1 pkt	—	$\frac{12}{16}$ skraca się do $\frac{3}{4}$.

Część B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspólny mianownik to 20. Rozszerzamy: $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$.
Dodajemy: $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20}$. Wynik to $\frac{23}{20}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspólnego mianownika (20)
- 1 pkt — poprawne rozszerzenie ułamków
- 1 pkt — poprawne dodanie liczników
- 1 pkt — skrócenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspólny mianownik to 10. Rozszerzamy: $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$. Odejmujemy: $\frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$.
Wynik to $\frac{3}{10}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspólnego mianownika (10)
- 1 pkt — poprawne rozszerzenie ułamków
- 1 pkt — poprawne odjęcie liczników
- 1 pkt — skrócenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 8 (4 pkt)

Odpowiedź: Odwrotność $\frac{3}{4}$ to $\frac{4}{3}$. Mnożymy: $\frac{5}{6} \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{18}$.
Skracamy: $\frac{20}{18} = \frac{10}{9}$. Wynik to $\frac{10}{9}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie odwrotności $\frac{3}{4}$
- 1 pkt — poprawne mnożenie ułamków
- 1 pkt — zapisanie wyniku przed skróceniem
- 1 pkt — skrócenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: Odwrotność $\frac{7}{8}$ to $\frac{8}{7}$. Mnożymy: $\frac{11}{12} \cdot \frac{8}{7} = \frac{88}{84}$.
Skracamy: $\frac{88}{84} = \frac{22}{21}$. Wynik to $\frac{22}{21}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie odwrotności $\frac{7}{8}$
- 1 pkt — poprawne mnożenie ułamków
- 1 pkt — zapisanie wyniku przed skróceniem
- 1 pkt — skrócenie wyniku do postaci nieskracalnej